

스마트 에너지·설비 예지보전 통합 프로젝트

전력·기상 데이터 + Kaggle AI4I 2020 · 40시간 · 최종 프로젝트 개요 및 설계서

1. 프로젝트 목적

전력·생산·기상 데이터로 에너지 사용과 수요를 분석하고, Kaggle Predictive Maintenance Dataset(AI4I 2020)으로 설비 고장 위험을 분류한다. 두 분석 결과를 Plotly-Dash 대시보드에서 통합하여 제조 현장의 에너지 관리와 예지보전 의사결정을 지원한다.

2. 필수 데이터

구분	필수 데이터	주요 과제
에너지 분석	integrated_energy_project.csv, 제공 기상 데이터, 공공 전력 데이터	전처리, EDA, KPI, 회귀·시계열 예측
예지보전	Kaggle Predictive Maintenance Dataset (AI4I 2020)	불균형 확인, 고장 분류, 혼동행렬·classification report
출처 기록	공공데이터·Kaggle 원 URL, 접근일, 라이선스, 파일명	DATA_SOURCES.md에 기록

AI4I 2020은 반드시 사용한다. 에너지 데이터와 AI4I 데이터는 한 행씩 억지로 병합하지 않는다. 서로 다른 분석 트랙으로 처리한 뒤 동일 Dash 앱의 별도 화면 또는 탭에서 결과를 통합한다.

3. AI4I 2020 분석 요구사항

- UDI와 Product ID는 식별자이므로 모델 Feature 사용 여부와 근거를 설명한다.
- Type은 범주형으로 인코딩하고 Air/Process temperature, Rotational speed, Torque, Tool wear를 주요 Feature로 검토한다.
- Machine failure를 기본 Target으로 사용한다. TWF·HDF·PWF·OSF·RNF는 고장 원인을 직접 나타내므로 예측 시점 누수 가능성을 검토하고 기본 모델 Feature에서는 제외하는 것을 원칙으로 한다.
- 학습·시험 분할 시 stratify를 사용하고 클래스 비율을 기록한다.
- 정확도만 제시하지 않고 Precision, Recall, F1, 혼동행렬, classification report를 함께 해석한다.
- Decision Tree와 Random Forest를 포함해 두 모델 이상을 비교한다.
- K-Means 기반 군집화 또는 이에 준하는 비지도 이상 탐지를 반드시 수행하고, 정상 군집과 이상 가능 군집의 특징 및 한계를 해석한다.

4. 에너지·시계열 분석 요구사항

- 공장·설비·기간별 전력사용량과 생산량을 집계하고 주요 KPI를 정의한다.
- 공공데이터포털 전력 데이터 또는 한국전력공사 지역별 전력판매량을 반드시 한 가지 이상 사용하고 출처·접근일·가공 과정을 기록한다.
- 결측·중복·범위·자료형을 검사하고 처리 근거를 기록한다.
- 회귀 모델은 기준 모델과 MAE·RMSE·R-squared를 비교한다.
- Prophet 기반 시계열 예측은 시간 순서로 학습·시험을 분할하고 실제값·예측값·예측 구간을 시각화한다.
- 기상 변수를 사용할 때 예측 시점에 실제로 확보 가능한 값인지 설명한다.

5. Dash 통합 화면

화면	필수 기능
에너지 현황	공장·기간 필터, KPI, 전력 추이, 생산량 대비 효율
예측	실제값·예측값, MAE·RMSE, 기간별 결과 조회
AI4I 예지보전	설비 유형 필터, 고장 확률·분류 결과, 혼동행렬 또는 지표
데이터 조회	CSV 업로드·검증, DataTable, 필터, 결과 다운로드
보고서 요약	핵심 결론·한계·개선 제안

6. 수행 단계

단계	내용	검토 조건
1	문제 정의·데이터 출처·성공 기준	두 데이터의 역할이 구분됨
2	품질 검사·전처리·EDA	처리 전후 결과와 근거 기록
3	에너지 회귀·Prophet 예측	시간 순서와 기준 모델 비교
4	AI4I 분류·이상 탐지	누수 방지·불균형·Recall·비지도 탐지 포함
5	Dash 통합·테스트	필터와 KPI가 일관되게 갱신
6	최종 보고서·발표	결론·한계·재현성·팀 기여

7. 제출 산출물

- 프로젝트 정의서와 DATA_SOURCES.md
- 전처리·EDA 노트북 또는 Python 코드
- 에너지 회귀·Prophet 결과
- AI4I 고장 분류 모델·평가표와 K-Means 기반 이상 탐지 결과
- Dash 앱·requirements.txt·README
- 최종 보고서 PDF와 발표 자료

8. 평가 기준

영역	배점	핵심 기준
문제 정의·출처	10	업무 질문, 성공 기준, Kaggle 출처·라이선스
데이터 품질·EDA	15	두 데이터의 검사·전처리·시각화 근거
에너지 예측	15	회귀·Prophet, 기준 모델, 시간 분할, MAE·RMSE
AI4I 분류·이상 탐지	20	누수 방지, 모델 비교, Recall·F1·혼동행렬, K-Means 이상 탐지
Dash 통합	20	에너지·예측·AI4I 화면과 CSV 업로드·검증·필터·표·다운로드
재현성·코드	10	상대 경로, 환경, 실행 순서, 오류 대응
보고서·발표	10	결과, 한계, 개선안, 팀 기여
합계	100	